

```
STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT

QUALIDADE DE SOFTWARE

AULA 05

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	10
REFERÊNCIAS.....	11

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, aprenderemos o que é o BDD (Behavior-Driven Development) e como utilizá-lo no processo de desenvolvimento de software.

O BDD é uma abordagem que visa integrar as melhores práticas do desenvolvimento ágil, testes automatizados e comunicação eficiente entre as equipes de desenvolvimento e negócios.



HANDS ON

Nesta aula, apresentaremos como trabalhar com o BDD (Behavior-Driven Development) utilizando um framework para a plataforma .NET chamado SpecFlow.

Você aprenderá sobre esta ferramenta poderosa que permite escrever cenários de teste em linguagem natural, como o Gherkin, e a executá-los de forma automatizada.



SAIBA MAIS

Trabalhando com BDD

Behavior-Driven Development (BDD), ou Desenvolvimento Guiado por Comportamento, é uma abordagem de desenvolvimento de software que se concentra na colaboração entre especialistas em desenvolvimento, pessoas testadoras e partes interessadas para garantir que o software seja construído com base em comportamentos e requisitos de negócio claros.

Nesta aula, vamos explorar os conceitos básicos do BDD e discutir melhores práticas para trabalhar com essa metodologia.

Mas, antes, o que é o BDD de fato?

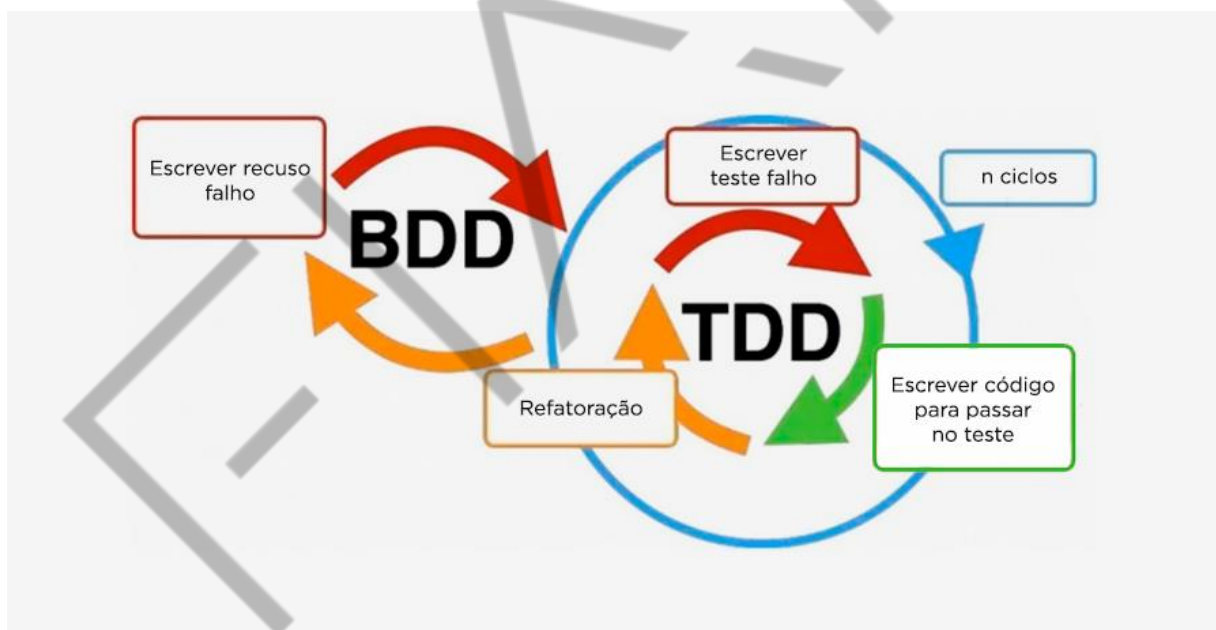


Figura 1 - Fluxo
Fonte: Rocha et al. (2019)

O BDD é uma evolução natural do TDD (Test-Driven Development) e se concentra em descrever o comportamento esperado do software utilizando uma linguagem de fácil compreensão para todas as partes envolvidas no projeto. Em vez de se concentrar apenas nos testes de unidade, o BDD amplia o escopo para cobrir testes de aceitação e integração, abordando o software como um todo.

A ideia principal é que o comportamento do software seja definido em termos de cenários de uso, de modo que todas as partes envolvidas tenham uma visão clara do que está sendo desenvolvido.

Para ficar mais claro, a seguir você pode observar os princípios do BDD:

- **Colaboração:** o BDD promove a colaboração entre especialistas em desenvolvimento, pessoas testadoras e partes interessadas a fim de garantir que todos tenham um entendimento comum dos requisitos e comportamentos do software.
- **Linguagem ubíqua:** o uso de uma linguagem de domínio comum é fundamental para garantir que todos falem a mesma língua. Isso significa que a linguagem utilizada nos cenários e testes deve ser compreensível tanto por especialistas em desenvolvimento quanto por usuários e partes interessadas.
- **Testes como especificações:** os cenários de teste do BDD são escritos de forma a descrever o comportamento esperado do software. Eles servem como especificações vivas do sistema, tornando-se uma documentação executável e atualizada.
- **Feedback rápido:** o BDD visa fornecer feedback rápido sobre o comportamento do software. Isso é alcançado por meio da automação dos testes e da execução contínua dos cenários de teste.

Melhores Práticas para Trabalhar com BDD

Como tudo no desenvolvimento de software, temos alguns pontos que podem nos ajudar a trabalhar com o BDD de maneira organizada. A seguir, você tem uma lista das melhores práticas relativas ao trabalho com BDD:

- **Identificar os cenários de uso:** comece identificando os principais cenários de uso do software. Isso envolve entender as necessidades de usuários e as principais funcionalidades que o sistema deve suportar.
- **Escrever cenários de teste:** para cada cenário de uso identificado, escreva os cenários de teste utilizando a sintaxe do BDD. Os cenários devem descrever o comportamento esperado do software em termos de entradas, ações e saídas.

- **Automatizar os testes:** utilize ferramentas de automação de testes, como frameworks de BDD, para implementar e executar os cenários de teste de forma automatizada. Isso garante a repetibilidade e a consistência dos testes.
- **Integração contínua:** integre os testes de BDD ao fluxo de integração contínua de modo que os cenários de teste sejam executados regularmente e forneçam feedback rápido sobre o estado do software.
- **Envolver as partes interessadas:** inclua as partes interessadas, como usuários e analistas de negócio, na definição e validação dos cenários de teste. Isso garante que os testes reflitam corretamente as necessidades e expectativas de usuários finais.

Como você pode perceber, o BDD é uma abordagem poderosa para o desenvolvimento de software que enfatiza a colaboração, a comunicação clara e a automação dos testes. Ao adotar o BDD, equipes de desenvolvimento podem garantir que o software atenda aos requisitos de negócio ao mesmo tempo em que promovem uma cultura de colaboração e entrega de software de qualidade.

Com as melhores práticas e princípios do BDD em mente, é possível aproveitar ao máximo essa metodologia e obter melhores resultados em seus projetos de desenvolvimento de software.

Agora que já conhecemos o básico sobre BDD, que tal um exemplo real do nosso dia a dia?

Imagine que estamos desenvolvendo um sistema que permite a usuários pesquisar e reservar quartos de hotel on-line. Veja como podemos descrever os cenários de teste usando a linguagem do BDD.

Cenário 1: Pesquisar Quartos Disponíveis

- Dado que um usuário está na página inicial.
- Quando o usuário preenche as datas de check-in e check-out.
- E seleciona o número de hóspedes.

- Então o sistema exibe uma lista de quartos disponíveis para as datas e número de hóspedes informados.

Cenário 2: Reservar um Quarto

- Dado que um usuário está visualizando os detalhes de um quarto disponível.
- Quando o usuário clica no botão "Reservar".
- Então o sistema solicita ao usuário que faça login ou crie uma conta.
- E o usuário realiza o login ou cria uma conta.
- Então o sistema confirma a reserva do quarto selecionado e exibe uma mensagem de sucesso.

Cenário 3: Cancelar uma Reserva

- Dado que um usuário está logado na sua conta.
- Quando o usuário acessa a página de reservas.
- E o usuário seleciona a reserva que deseja cancelar.
- Então o sistema exibe uma confirmação de cancelamento.
- E o usuário confirma o cancelamento da reserva.
- Então o sistema cancela a reserva e exibe uma mensagem de confirmação.

Esses são apenas exemplos simples de cenários de teste para ilustrar como podemos utilizar o BDD na prática. Cada cenário de teste descreve um comportamento específico que desejamos verificar no sistema. A linguagem utilizada é clara e compreensível tanto para especialistas em desenvolvimento quanto para as partes interessadas.

Ao implementar esses cenários de teste, podemos usar ferramentas de automação de testes como o SpecFlow (para .NET) ou o Cucumber (para várias linguagens) para executar os testes de forma automatizada.

Isso nos permite validar continuamente o comportamento do sistema à medida que desenvolvemos novas funcionalidades e garantir que o software esteja alinhado com os requisitos de negócio.

Com o BDD, podemos ter uma visão clara do comportamento esperado do sistema e promover colaboração entre todas as partes interessadas, resultando em um software de maior qualidade e que atenda às necessidades de usuários finais.



O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você aprendeu sobre o BDD (Behavior-Driven Development) e como trabalhar com ele utilizando o framework SpecFlow na plataforma .NET. Vimos também como o SpecFlow nos permite escrever cenários de teste em linguagem natural.

Se você ficou com alguma dúvida ou quer aprender ainda mais sobre os conteúdos estudados, não deixe de acessar o Discord. Lá, você poderá conversar com docentes, colegas e pessoa de Community Management sempre que desejar. Explore!

REFERÊNCIAS

ROCHA, F. et al. **Agile Teaching Practices: Using TDD and BDD in Software Development Teaching.** 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/335957086_Agile_Teaching_Practices_Using_TDD_and_BDD_in_Software_Development_Teaching/download>. Acesso em: 30 jun. 2023.

SMART, J. F.; MOLAK, J. **BDD in Action, Second Edition: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle.** 2. ed. [s.l.]: Manning Publications, 2023.

EMANIP

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Testes. Qualidade de Software. BDD.

EXEMPLO

POS TECH